

Lema de substitución en términos

Lema 1. Sean t y τ términos y x una variable simple. Supongamos que $t \in \text{Ter}^v \mathbf{L}$ es un término de complejidad ξ y $\tau \in \text{Ter}^w \mathbf{L}$ es un término de complejidad ζ . Entonces, $\text{Sub}_x^\tau[t] \in \text{Ter}^{(v \setminus \{x\}) \cup w} \mathbf{L}$ es un término de complejidad χ con $\xi \leq \chi \leq \xi + \zeta$.

Demostración: Lo demostramos por inducción en la complejidad de t .

Si t tiene complejidad 0, entonces, $t = x$ o $t \neq x$. Si $t = x$, entonces, $\text{Sub}_x^\tau[t] = \tau$ y el lema se cumple trivialmente. Si $t \neq x$, entonces, $\text{Sub}_x^\tau[t] = t$ y el lema se cumple.

Supongamos por hipótesis de inducción que t tiene complejidad $\xi > 0$ y el lema se cumple para términos de complejidad menor a ξ . En ese caso, $t = f t_1 \dots t_k$ con f símbolo de función k -ario y $t_1, \dots, t_k \in \text{Ter}^v \mathbf{L}$ términos de complejidad menor a ξ .

Digamos que ξ_i es la complejidad de t_i para cada i . Entonces, $\xi = \max_i \xi_i + 1$ por **teo-lectura-unica/Teorema 1**. Por definición, $\text{Sub}_x^\tau[t] = f \text{Sub}_x^\tau[t_1] \dots \text{Sub}_x^\tau[t_k]$. Por hipótesis de inducción, se tiene que $\text{Sub}_x^\tau[t_i] \in \text{Ter}^{(v \setminus \{x\}) \cup w} \mathbf{L}$.

Por último, digamos que χ_i es la complejidad de $\text{Sub}_x^\tau[t_i]$ para cada i . En ese caso, por **teo-lectura-unica/Teorema 1**, la complejidad de $\text{Sub}_x^\tau[t]$ es $\chi = \max_i \chi_i + 1$. Por hipótesis de inducción, $\xi_i \leq \chi_i \leq \xi_i + \zeta$, luego $\xi \leq \chi \leq \xi + \zeta$. ■